

개인 PC용 개인정보 비식별화 프로그램 구축 요구사항정의서

I. 사업 개요

1. 사업명

개인 PC용 개인정보 비식별화 프로그램 구축

2. 사업 목적

개인정보가 포함된 문서를 사용자의 개인 PC에서 직접 분석하고, 개인정보로 판단되는 항목을 식별·검토·치환하여 비식별 처리된 문서를 생성할 수 있는 프로그램을 구축하는 것을 목적으로 한다.

프로그램은 외부 서버나 인터넷 서비스로 문서를 전송하지 않고 사용자 PC의 웹브라우저 안에서 모든 처리를 수행해야 한다.

3. 추진 배경

업무 중 생성·수집되는 문서에는 성명, 전화번호, 주소, 주민등록번호 등 다양한 개인정보가 포함될 수 있다. 이러한 문서를 분석·공유·교육·테스트 등의 목적으로 활용하기 위해서는 개인정보를 사전에 식별하고 적절하게 비식별 처리할 필요가 있다.

기존의 수작업 방식은 개인정보 누락 가능성이 높고 처리에 많은 시간이 소요되므로, 자동 탐지와 사용자 검토 기능을 결합한 비식별화 프로그램을 구축하고자 한다.

4. 구축 기본방향

- 가. 개인 PC에서 독립적으로 사용할 수 있어야 한다.
- 나. 외부 서버 및 외부 API로 문서를 전송하지 않아야 한다.
- 다. 별도의 프로그램 설치 없이 웹브라우저에서 실행할 수 있어야 한다.
- 라. 최종 배포 산출물은 하나의 HTML 파일을 원칙으로 한다.
- 마. 개인정보 자동 탐지 결과를 사용자가 직접 확인하고 수정할 수 있어야 한다.
- 바. 비식별 처리 결과를 파일로 저장할 수 있어야 한다.
- 사. 개인정보 원문과 치환값의 대응정보를 파일 또는 브라우저에 저장하지 않아야 한다.
- 아. 비식별 처리된 문서를 원본으로 되돌리는 복원 기능은 구축 범위에서 제외한다.
- 자. 개인정보 대응정보에 대한 암호화·복호화 기능은 구축 범위에서 제외한다.

II. 구축 범위

1. 구축 대상

- 가. HTML·CSS·JavaScript 기반 단독 실행 프로그램
- 나. 문서 업로드 및 내용 추출 기능
- 다. 개인정보 자동 탐지 기능
- 라. 개인정보 탐지 결과 검토 및 수정 기능

- 마. 개인정보 치환·삭제·마스킹 기능
- 바. 비식별 처리 전후 비교 기능
- 사. 비식별 처리 결과 파일 생성 및 다운로드 기능
- 아. 처리결과 요약정보 제공 기능
- 자. 개인정보 대응정보 미저장 기능

2. 구축 제외 대상

다음 기능은 본 사업의 기본 구축범위에서 제외한다.

- 가. 비식별 문서 복원 기능
- 나. 개인정보 원문과 치환값의 대응표 저장 기능
- 다. 대응표 암호화 및 복호화 기능
- 라. 사용자 로그인 및 계정 관리 기능
- 마. 중앙 서버 저장 기능
- 바. 다중 사용자 공동작업 기능
- 사. 외부 생성형 AI 서비스 연계 기능
- 아. 클라우드 문서 업로드 기능
- 자. 구형 HWP 바이너리 문서 분석 기능
- 차. 이미지 및 스캔 PDF에 대한 OCR 기능
- 카. 모바일 환경 최적화
- 타. 중앙 관리자 모니터링 및 감사로그 관리

3. 적용 대상 문서

필수 지원 형식

- TXT
- CSV
- XLSX
- DOCX
- HWPX

조건부 지원 형식

- 텍스트가 포함된 PDF

PDF는 텍스트 추출이 가능한 파일을 대상으로 하며, 이미지로 스캔된 PDF는 지원 대상에서 제외한다.

지원 제외 형식

- 구형 HWP 파일
- 암호가 설정된 문서
- DRM이 적용된 문서
- 실행파일 및 압축파일
- 이미지 형식의 문서
- 손상되거나 비정상적인 파일

III. 용어 정의

용어	정의
개인정보	개인을 식별하거나 다른 정보와 결합하여 개인을 식별할 수 있는 정보
개인정보 후보	프로그램이 개인정보일 가능성이 있다고 탐지한 문자열 또는 데이터
비식별 처리	개인정보를 삭제·마스킹·치환하여 원래 정보를 확인하기 어렵게 만드는 처리
치환	개인정보를 [성명_001], [전화번호_001] 등의 대체문자로 변경하는 처리
마스킹	개인정보의 일부를 * 등으로 가리는 처리
삭제	개인정보를 제거하거나 [삭제] 등의 문자로 변경하는 처리
사용자 검토	자동 탐지 결과를 사용자가 추가·제외·수정하는 절차
작업 세션	문서 업로드부터 결과 파일 생성까지 한 번의 처리 단위
대응정보	개인정보 원문과 치환문자 간의 연결정보
로컬 처리	외부 서버로 데이터를 전송하지 않고 사용자 PC에서 처리하는 방식

IV. 기능 요구사항

1. 프로그램 실행

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-001	단독 실행	프로그램은 하나의 HTML 파일로 제공되어야 한다.	필수
FR-002	무설치 실행	별도의 프로그램 설치 없이 지원 웹브라우저에서 실행되어야 한다.	필수
FR-003	오프라인 실행	인터넷 연결이 없는 환경에서도 주요 기능이 정상 작동해야 한다.	필수
FR-004	외부통신 차단	문서 내용 및 개인정보를 외부 서버, API, CDN 등으로 전송하지 않아야 한다.	필수
FR-005	초기 안내	최초 화면에서 지원 파일, 제한사항, 개인정보 처리방식을 안내해야 한다.	필수

2. 문서 업로드

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-101	파일 선택	파일 선택 창을 통해 문서를 업로드할 수 있어야 한다.	필수
FR-102	끌어놓기	문서를 화면에 끌어놓는 방식으로 업로드할 수 있어야 한다.	권장
FR-103	파일 검증	확장자, 파일크기, 손상 여부, 암호 설정 여부를 확인해야 한다.	필수

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-104	파일정보 표시	파일명, 형식, 크기, 시트 수, 페이지 수 등을 표시해야 한다.	필수
FR-105	지원 제외 안내	지원하지 않는 파일은 사유를 사용자에게 명확히 안내해야 한다.	필수
FR-106	중복 업로드 방지	현재 작업 중인 문서가 있는 경우 새 문서 업로드 전에 확인해야 한다.	권장

3. 문서 분석 및 내용 추출

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-201	텍스트 추출	문서에서 텍스트를 추출할 수 있어야 한다.	필수
FR-202	표 구조 인식	표 문서는 행·열·셀 구조를 최대한 유지하여 분석해야 한다.	필수
FR-203	시트 구분	XLSX 문서는 시트별로 내용을 구분하여 표시해야 한다.	필수
FR-204	문단 구분	DOCX·HWPX 문서는 문단, 표, 머리글 등의 위치정보를 최대한 유지해야 한다.	필수
FR-205	처리 진행률	문서 분석 진행상황을 사용자에게 표시해야 한다.	필수
FR-206	분석 중 취소	사용자가 분석 작업을 취소할 수 있어야 한다.	권장
FR-207	대용량 경고	권장 크기를 초과하는 문서에 대해 성능 저하 가능성을 안내해야 한다.	필수

4. 개인정보 자동 탐지

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-301	주민등록번호 탐지	하이픈 유무를 포함한 주민등록번호 후보를 탐지해야 한다.	필수
FR-302	외국인등록번호 탐지	외국인등록번호 형식의 정보를 탐지해야 한다.	필수
FR-303	전화번호 탐지	휴대전화 및 일반전화 번호를 탐지해야 한다.	필수
FR-304	이메일 탐지	이메일 주소를 탐지해야 한다.	필수
FR-305	계좌번호 탐지	계좌번호로 추정되는 숫자열을 탐지해야 한다.	필수
FR-306	카드번호 탐지	카드번호 후보를 탐지하고 유효성 검사를 수행해야 한다.	필수
FR-307	여권번호 탐지	여권번호 형식의 정보를 탐지해야 한다.	권장
FR-308	사업자등록번호 탐지	사업자등록번호 형식의 정보를 탐지해야 한다.	권장

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순 위
FR-309	차량번호 탐지	국내 차량번호 형식의 정보를 탐지해야 한다.	권장
FR-310	IP 주소 탐지	IPv4 및 필요한 경우 IPv6 주소를 탐지해야 한다.	권장
FR-311	성명 탐지	문맥, 필드명, 사전 등을 활용하여 사람 이름 후보를 탐지해야 한다.	필수
FR-312	주소 탐지	도로명주소, 지번주소, 상세주소 후보를 탐지해야 한다.	필수
FR-313	생년월일 탐지	날짜 중 생년월일로 추정되는 정보를 탐지해야 한다.	권장
FR-314	문맥 기반 탐지	‘성명’, ‘연락처’, ‘주소’, ‘민원인’ 등의 항목명 주변 값을 탐지해야 한다.	필수
FR-315	중복 제거	동일 위치에서 여러 규칙이 탐지한 결과를 중복 표시하지 않아야 한다.	필수
FR-316	신뢰도 표시	탐지된 개인정보 후보별로 신뢰도 또는 위험도를 표시해야 한다.	권장
FR-317	탐지 유형 표시	개인정보 후보별 유형과 탐지 근거를 표시해야 한다.	필수

자동 탐지만으로 모든 개인정보를 완벽하게 식별하는 것은 어려우므로, 사용자 검토 절차를 필수적으로 제공해야 한다.

5. 개인정보 검토 및 수정

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순 위
FR-401	강조 표시	문서 미리보기에서 개인정보 후보를 색상 또는 밑줄로 표시해야 한다.	필수
FR-402	탐지 목록	개인정보 후보를 유형, 원문, 위치, 처리방식별 목록으로 표시해야 한다.	필수
FR-403	탐지 제외	개인정보가 아닌 항목을 사용자가 탐지 대상에서 제외할 수 있어야 한다.	필수
FR-404	개인정보 추가	탐지되지 않은 문자열을 사용자가 개인정보로 직접 지정할 수 있어야 한다.	필수
FR-405	유형 변경	탐지된 개인정보 유형을 사용자가 변경할 수 있어야 한다.	필수
FR-406	일괄 선택	동일 유형 또는 동일 값의 개인정보를 일괄 선택할 수 있어야 한다.	필수
FR-407	개별 처리방식	개인정보 항목별로 치환·마스킹·삭제 방식을 지정할 수 있어야 한다.	필수
FR-408	원문 검색	특정 문자열을 검색하여 개인정보로 일괄 지정할 수 있어야 한다.	권장
FR-409	되돌리기	검토 중 수행한 추가·제외·유형변경 작업을 되돌릴 수 있어야 한다.	권장
FR-410	최종 확인	비식별 실행 전에 사용자가 탐지 결과를 확인했다는 절차를 제공해야 한다.	필수

6. 비식별 처리

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-501	유형별 치환	개인정보를 [성명_001], [주소_001] 등의 형식으로 치환할 수 있어야 한다.	필수
FR-502	부분 마스킹	개인정보 일부를 * 문자로 변경할 수 있어야 한다.	필수
FR-503	전체 마스킹	개인정보 전체를 지정 문자로 변경할 수 있어야 한다.	필수
FR-504	삭제 처리	개인정보를 제거하거나 [삭제] 문자로 변경할 수 있어야 한다.	필수
FR-505	동일 값 일관 처리	동일 작업 세션 내 동일한 개인정보는 같은 치환값으로 변경할 수 있어야 한다.	필수
FR-506	유형별 기본 정책	개인정보 유형별 기본 처리방식을 설정할 수 있어야 한다.	필수
FR-507	치환번호 초기화	새 작업을 시작할 때 치환번호는 초기화되어야 한다.	필수
FR-508	중첩 처리 방지	이미 처리한 문자열을 반복해서 비식별 처리하지 않아야 한다.	필수
FR-509	원본 보존	사용자가 업로드한 원본 파일 자체를 변경하거나 덮어쓰지 않아야 한다.	필수
FR-510	대응정보 미 저장	개인정보 원문과 치환값의 대응정보를 결과 파일 또는 별도 파일로 저장하지 않아야 한다.	필수

7. 결과 검토 및 저장

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-601	전후 비교	비식별 처리 전후 내용을 비교하여 표시해야 한다.	필수
FR-602	변경 강조	변경된 부분을 화면에서 쉽게 확인할 수 있어야 한다.	필수
FR-603	결과 다운로드	비식별 처리된 문서를 사용자 PC에 다운로드할 수 있어야 한다.	필수
FR-604	파일명 자동생성	원본 파일명 뒤에 _비식별 등을 붙여 결과 파일명을 생성해야 한다.	필수
FR-605	원본형식 유지	가능한 경우 원본 파일 형식으로 결과를 저장해야 한다.	필수
FR-606	처리결과 요약	개인정보 유형별 탐지·처리 건수를 표시해야 한다.	필수
FR-607	요약정보 다운로드	개인정보 원문을 제외한 처리결과 요약을 JSON 또는 CSV로 저장할 수 있어야 한다.	권장
FR-608	미처리 경고	사용자가 처리하지 않은 개인정보 후보가 있으면 경고해야 한다.	필수
FR-609	작업 완료	결과 다운로드 후 작업 종료 또는 새 문서 시작 기능을 제공해야 한다.	필수

8. 데이터 저장 및 삭제

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-701	서버 미저장	문서 및 개인정보를 서버에 저장하지 않아야 한다.	필수
FR-702	브라우저 미저장	개인정보 원문을 LocalStorage, SessionStorage, IndexedDB 등에 저장하지 않아야 한다.	필수
FR-703	대응표 미저장	개인정보와 치환값의 대응표를 파일로 생성하지 않아야 한다.	필수
FR-704	메모리 임시처리	일관된 치환을 위한 대응정보는 현재 작업 중 메모리에서만 임시 사용해야 한다.	필수
FR-705	작업종료 초기화	작업 종료, 새 파일 열기 또는 페이지 새로고침 시 임시 대응정보를 삭제해야 한다.	필수
FR-706	로그 최소화	콘솔, 오류 메시지, 처리보고서에 개인정보 원문을 기록하지 않아야 한다.	필수
FR-707	자동저장 금지	사용자의 별도 동의 없이 문서 또는 작업상태를 자동 저장하지 않아야 한다.	필수

9. 사용자 설정

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항	우선순위
FR-801	처리방식 설정	개인정보 유형별 기본 치환방식을 지정할 수 있어야 한다.	필수
FR-802	치환문구 설정	[성명], [이름] 등 사용자 지정 치환문구를 설정할 수 있어야 한다.	권장
FR-803	사용자 규칙	특정 단어 또는 정규표현식을 개인정보 탐지 규칙으로 추가할 수 있어야 한다.	권장
FR-804	설정 초기화	사용자 설정을 초기 상태로 되돌릴 수 있어야 한다.	필수
FR-805	설정 저장 제한	개인정보 원문이 포함되지 않은 일반 환경설정만 브라우저에 저장할 수 있다.	권장

V. 비기능 요구사항

1. 보안 및 개인정보 보호

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항
NFR-001	외부 전송 금지	프로그램은 외부 네트워크 통신을 수행하지 않아야 한다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항
NFR-002	외부 CDN 금지	JavaScript, CSS, 글꼴, AI 모델 등을 외부 CDN에서 불러오지 않아야 한다.
NFR-003	원문 미기록	프로그램 로그 및 오류 메시지에 개인정보 원문을 남기지 않아야 한다.
NFR-004	대응정보 폐기	작업 완료 또는 중단 시 메모리상의 대응정보 참조를 제거해야 한다.
NFR-005	소스 내 비밀정보 금지	소스코드에 인증키, 외부 접속정보 등을 포함하지 않아야 한다.
NFR-006	파일 검증	허용된 확장자와 파일 구조를 확인한 후 처리해야 한다.
NFR-007	악성구조 방지	비정상적으로 큰 압축해제 크기나 반복구조를 가진 파일 처리를 차단해야 한다.
NFR-008	매크로 미실행	업로드 문서의 매크로, 스크립트, 외부 링크를 실행하지 않아야 한다.

2. 성능

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항
NFR-101	실행속도	일반 사무용 PC에서 HTML 파일 실행 후 초기화가 5초 이내에 완료되어야 한다.
NFR-102	분석성능	10MB 이하 일반 문서를 30초 이내에 분석하는 것을 목표로 한다.
NFR-103	처리한도	최소 20MB의 문서를 처리할 수 있어야 한다.
NFR-104	화면응답	장시간 처리 시 브라우저 화면이 멈추지 않도록 비동기 처리해야 한다.
NFR-105	진행상황	3초 이상 소요되는 작업은 진행률 또는 처리상태를 표시해야 한다.
NFR-106	메모리관리	작업 완료 후 불필요한 객체와 문서 데이터를 해제해야 한다.

성능 기준은 다음 표준환경을 기준으로 측정한다.

- 운영체제: Windows 10 또는 Windows 11
- CPU: 4코어 이상
- 메모리: 16GB 이상
- 브라우저: 최신 Microsoft Edge 또는 Google Chrome

3. 탐지 정확도

발주기관이 제공하거나 승인한 블라인드 테스트 문서를 기준으로 측정한다.

구분	목표 기준
주민등록번호·전화번호·이메일 등 정형정보 정밀도	95% 이상
주민등록번호·전화번호·이메일 등 정형정보 재현율	95% 이상
성명·주소 등 비정형정보 정밀도	80% 이상
성명·주소 등 비정형정보 재현율	85% 이상

구분	목표 기준
개인정보 유형 분류 정확도	85% 이상

자동 탐지 정확도와 관계없이 사용자가 탐지 결과를 직접 검토하고 수정할 수 있어야 한다.

4. 사용성

요구사항 ID	요구사항명	상세 요구사항
NFR-201	직관적 화면	업로드, 탐지, 검토, 처리, 저장 순서가 명확하게 표시되어야 한다.
NFR-202	한글 제공	화면 및 안내문은 한글로 제공해야 한다.
NFR-203	오류 안내	오류 원인과 사용자가 수행할 조치를 알기 쉽게 안내해야 한다.
NFR-204	상태 구분	개인정보 후보, 제외 항목, 처리 완료 항목을 시각적으로 구분해야 한다.
NFR-205	키보드 사용	주요 기능을 키보드로도 사용할 수 있도록 고려해야 한다.
NFR-206	확대 지원	브라우저 화면 확대 시 주요 기능이 정상 표시되어야 한다.

5. 호환성

- 가. Windows 10 및 Windows 11 환경을 지원해야 한다.
- 나. 최신 Microsoft Edge 및 Google Chrome을 우선 지원해야 한다.
- 다. 별도 브라우저 확장프로그램 설치를 요구하지 않아야 한다.
- 라. 인터넷이 차단된 환경에서도 실행되어야 한다.
- 마. HTML 파일을 로컬에서 직접 실행할 수 있어야 한다.

6. 유지보수성

- 가. 개인정보 탐지 규칙은 기능별 모듈로 분리해야 한다.
- 나. 정규표현식과 유형별 치환 규칙을 쉽게 수정할 수 있어야 한다.
- 다. 소스코드는 기능 단위로 주석과 설명을 제공해야 한다.
- 라. 외부 오픈소스 사용 시 명칭, 버전, 라이선스를 제출해야 한다.
- 마. 소스코드를 난독화한 경우 원본 소스도 함께 제출해야 한다.
- 바. 프로그램 버전과 규칙 버전을 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

VI. 화면 요구사항

1. 메인 화면

다음 항목을 표시해야 한다.

- 프로그램명 및 버전
- 문서 선택 영역
- 끌어놓기 업로드 영역
- 지원 파일 형식
- 개인정보 외부 전송 없음 안내
- 복원 기능 미제공 안내

- 원본 파일 별도 보관 안내

2. 분석 화면

- 파일명 및 파일정보
- 분석 진행률
- 추출된 문서 내용
- 개인정보 유형별 탐지 건수
- 분석 취소 기능

3. 검토 화면

화면은 다음 영역으로 구성하는 것을 권장한다.

- 문서 미리보기 영역
- 개인정보 후보 목록
- 개인정보 유형 선택
- 처리방식 선택
- 탐지 제외
- 개인정보 수동 추가
- 동일 값 일괄처리
- 검색 기능
- 최종 비식별 실행 버튼

4. 결과 화면

- 비식별 전후 비교
- 처리 유형별 건수
- 미처리 후보 건수
- 결과 파일 다운로드
- 처리결과 요약 다운로드
- 새 문서 처리
- 현재 작업정보 초기화

VII. 산출물 요구사항

사업자는 다음 산출물을 제출해야 한다.

1. 단독 실행 HTML 프로그램
2. 전체 원본 소스코드
3. 요구사항 추적표
4. 프로그램 설계서
5. 기술명세서
6. 개인정보 탐지 규칙 목록
7. 정규표현식 및 검증로직 설명서
8. 파일 형식별 처리방법 설명서
9. 단위시험 결과서
10. 통합시험 결과서
11. 탐지 정확도 시험 결과서
12. 보안점검 결과서

- 13. 오픈소스 소프트웨어 목록 및 라이선스
 - 14. 사용자 매뉴얼
 - 15. 관리자·유지보수 매뉴얼
 - 16. 알려진 제약사항 및 미지원 기능 목록
-

Ⅷ. 시험 및 검수 기준

1. 기능 검수

- 가. 지원 대상 파일이 정상적으로 업로드되는지 확인
- 나. 문서 내용이 누락 없이 추출되는지 확인
- 다. 개인정보 유형별 탐지 기능 확인
- 라. 개인정보 수동 추가·제외 기능 확인
- 마. 치환·마스킹·삭제 기능 확인
- 바. 동일 개인정보의 일관된 치환 여부 확인
- 사. 비식별 결과 파일 정상 생성 여부 확인
- 아. 원본 파일이 변경되지 않는지 확인
- 자. 복원용 대응정보 파일이 생성되지 않는지 확인
- 차. 새 작업 시작 시 기존 대응정보가 초기화되는지 확인

2. 보안 검수

- 가. 실행 중 외부 네트워크 통신이 발생하지 않아야 한다.
- 나. 외부 CDN 또는 외부 API를 호출하지 않아야 한다.
- 다. LocalStorage, SessionStorage, IndexedDB 등에 개인정보가 저장되지 않아야 한다.
- 라. 콘솔과 오류로그에 개인정보 원문이 출력되지 않아야 한다.
- 마. 문서 내부의 스크립트와 매크로가 실행되지 않아야 한다.

3. 결과파일 검수

- 가. 결과 파일명에 비식별 처리 사실이 표시되어야 한다.
 - 나. 비식별 처리된 개인정보가 원문 상태로 남아 있지 않아야 한다.
 - 다. 결과 파일에 원문과 치환값의 대응표가 포함되지 않아야 한다.
 - 라. 문서의 기본 구조와 서식이 가능한 범위에서 유지되어야 한다.
 - 마. XLSX 수식, 시트명 및 셀 구조가 불필요하게 변경되지 않아야 한다.
-

Ⅸ. 제안업체 작성사항

제안업체는 제안서에 다음 내용을 포함해야 한다.

- 1. 요구사항별 구현방안
- 2. 문서 형식별 처리방안
- 3. 개인정보 유형별 탐지방식
- 4. 성명·주소 등 비정형 개인정보 탐지방안
- 5. 오탐 및 누락 최소화 방안
- 6. 사용자 수동 검토 지원방안
- 7. 단일 HTML 파일 구성방안
- 8. 외부통신 차단방안

9. 브라우저 저장소 미사용방안
10. 대용량 문서 처리방안
11. 서식 유지 및 결과파일 생성방안
12. 시험 및 정확도 측정방안
13. 사용 예정 오픈소스 및 라이선스
14. 유지보수 및 규칙 개선방안
15. 구축 일정과 투입인력
16. 예상되는 기술적 제약 및 대안

X. 권장 사업 일정

단계	주요 내용	권장 기간
1단계	요구사항 분석 및 상세설계	1주
2단계	문서 파서 및 화면 개발	2주
3단계	개인정보 탐지엔진 개발	2주
4단계	비식별 처리 및 파일 생성	2주
5단계	통합시험 및 정확도 개선	2주
6단계	보안점검·검수·문서화	1주
합계	전체 구축	약 10주

사업 일정은 지원 문서 형식, 탐지 정확도 목표 및 PDF 처리방식에 따라 조정할 수 있다.